



RETI AUTOMATIZZATE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Manuale d'uso

Aquatos Web LTX

Datalogger IP per il monitoraggio dei livelli e della qualità delle acque

Datalogger Tipo 1500

TerraTransfer GmbH

Ottostraße 19a · 44867 Bochum · Germania

Telefono: +49 2327 83 44 85-1

www.terratransfer.de

Edizione: aprile 2026 · N. documento TT-ANL-LTX-001

Indice

Indice.....	2
I Esclusione di responsabilità.....	3
II Avvertenze di sicurezza.....	4
III Avvertenze di sicurezza specifiche.....	5

Parte 1 Contenuto della fornitura.....	6
Parte 2 Introduzione.....	7
Parte 3 Installazione.....	8
3.1 Meccanica.....	8
3.2 Installazione nel tubo di misura.....	8
3.3 Montaggio dell'antenna.....	9
3.4 Inserimento della SIM.....	9
3.5 Inserimento e sostituzione delle batterie.....	10
3.6 Prima messa in servizio.....	10
Parte 4 Configurazione con BlueShell.....	11
4.1 Informazioni su BlueShell.....	11
4.2 Installazione del software.....	11
4.3 Menu principale e connessione.....	11
4.4 Menu pulsanti – panoramica delle funzioni.....	12
4.5 Parametri del dispositivo – impostazioni di base.....	13
4.6 Parametri di sistema (sys-param).....	15
4.7 Funzione di taratura e impostazioni dei canali.....	16
4.8 Configurazione degli allarmi.....	18
4.9 Terminal – aggiornamenti firmware e diagnostica.....	18
Parte 5 Esercizio.....	20
5.1 Collegamento dei sensori (SDI-12).....	20
5.2 Avvio della misura.....	20
Parte 6 Manutenzione.....	22
6.1 BlueShell – software di configurazione locale.....	22
6.2 Datalogger.....	22
Parte 7 Risoluzione dei problemi.....	25
Parte 8 Riparazione.....	26
Parte 9 Dati tecnici.....	27
Specifiche tecniche datalogger.....	27
Parte 10 Obblighi dell'esercente e smaltimento.....	28
10.1 Obblighi dell'esercente.....	28
Unione Europea.....	28
A livello mondiale.....	28
10.2 Smontaggio e smaltimento.....	28
Prima dello smontaggio.....	28
Smaltimento.....	28
Direttiva RAEE dell'UE.....	29
Contatti.....	30

I Esclusione di responsabilità

Le informazioni contenute in questo manuale corrispondevano allo stato della tecnica al momento della pubblicazione. Aggiornamenti successivi sono tuttavia possibili.

Questo manuale non comprende tutti i dettagli relativi alla costruzione, alla produzione o alle varianti dell'apparecchio e non copre ogni possibile situazione che possa verificarsi durante l'installazione, l'esercizio o la manutenzione. TerraTransfer GmbH non risponde di danni accidentali, indiretti, particolari o consequenziali che derivino dalla presente documentazione e dalle informazioni in essa contenute o vi siano connessi – nemmeno qualora TerraTransfer fosse stata informata della possibilità di tali danni.

Qualora si individuino difetti in un prodotto TerraTransfer, vi preghiamo di segnalarli a TerraTransfer GmbH. Faremo tutto il possibile per risolvere il problema con tempestività.

Diritto d'autore: nessuna parte di quest'opera può essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. TerraTransfer GmbH consente agli utenti la stampa di parti della documentazione su carta esclusivamente per uso personale.

Avvertenze sui marchi: i prodotti e i servizi di TerraTransfer GmbH a cui si fa riferimento in questo documento sono marchi o marchi registrati di TerraTransfer GmbH. Altri nomi di prodotti utilizzati possono essere marchi dei rispettivi titolari.

© 2026 TerraTransfer GmbH. Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati.

II Avvertenze di sicurezza

Leggere integralmente il manuale d'uso, comprese tutte le istruzioni operative, prima di installare, collegare e mettere in servizio l'Aquatots Web LTX. Il manuale descrive l'utilizzo conforme del prodotto. È destinato a personale qualificato, esperto e formato per l'installazione, il montaggio, il cablaggio, la messa in servizio e l'esercizio.

- Conservare il manuale d'uso a portata di mano per consultazioni successive.
- Per domande sul contenuto del manuale (o di parti di esso) rivolgersi a TerraTransfer GmbH o a un rivenditore autorizzato per ulteriore assistenza.
- L'Aquatots Web LTX è destinato all'impiego in idrometria e nel monitoraggio ambientale.
- Prima dell'inizio dei lavori è necessario verificare il corretto funzionamento e l'integrità del sistema.
- Verificare l'Aquatots Web LTX per individuare eventuali difetti visibili. Controllare in particolare i fissaggi, i collegamenti, le parti meccaniche, i dispositivi di comunicazione interni ed esterni nonché le linee di alimentazione.
- Se vengono rilevati difetti che possono compromettere la sicurezza di esercizio, i lavori devono essere interrotti. Ciò vale sia per i difetti rilevati prima dell'inizio dei lavori sia per quelli rilevati durante i lavori.
- Non utilizzare l'Aquatots Web LTX in atmosfere potenzialmente esplosive.

- Il presente manuale d'uso definisce le condizioni ambientali e climatiche nonché i requisiti meccanici ed elettrici. L'installazione, il cablaggio, la messa in servizio e l'esercizio devono rispettare tassativamente queste prescrizioni.
- Gli interventi di manutenzione possono essere eseguiti solo quando nessun utensile o macchinario è in funzione.
- I dispositivi di protezione rimossi per la manutenzione devono essere reinstallati immediatamente al termine dei lavori.
- Non eseguire in nessun caso autonomamente diagnosi, ispezioni o riparazioni elettriche o meccaniche. Restituire il prodotto a TerraTransfer GmbH per la manutenzione. Indicazioni sulla restituzione si trovano nel capitolo 8 (Riparazione).

Attenzione: avvertenza sullo smaltimento: dopo la messa fuori servizio, l'AquatOS Web LTX deve essere smaltito secondo le disposizioni locali in materia di rifiuti e protezione dell'ambiente. L'AquatOS Web LTX non deve in nessun caso essere smaltito con i rifiuti domestici.

Attenzione: gli ingressi e le uscite dell'apparecchio sono protetti contro le scariche elettrostatiche e le sovratensioni (ESD). Non toccare in nessun caso i componenti elettronici! Se è necessario toccare componenti, scaricarsi prima, ad esempio toccando parti metalliche collegate a terra.

III Avvertenze di sicurezza specifiche

- Questo manuale descrive l'esercizio del sistema di misura AquatOS Web LTX.
- L'AquatOS Web LTX è progettato per misure idrologiche, in particolare per la rilevazione dei livelli delle acque sotterranee e superficiali.
- Nei lavori in prossimità di corsi d'acqua sussiste un elevato pericolo di annegamento. L'esercente deve dotare il posto di lavoro di adeguati dispositivi di sicurezza e salvataggio (giubbotto di salvataggio, salvagente anulare, fune o simili).

Parte 1 Contenuto della fornitura

La fornitura standard dell'AquatOS Web LTX comprende:

- AquatOS Web LTX – datalogger IP in custodia tubolare (acciaio inox V4A)

L'AquatOS Web LTX può essere ordinato opzionalmente con i seguenti accessori:

- Sensore di pressione idrostatica (Piezo Tipo 0312 o Ceramico Tipo 0420)
- Antenna (a stilo, elicoidale o interrata)
- Batterie (preinstallate)

Nota: le batterie al litio sono classificate come merci pericolose. L'onere aggiuntivo può influire sui costi di spedizione.

Parte 2 Introduzione

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto di TerraTransfer GmbH. Vi auguriamo molte soddisfazioni con il vostro nuovo apparecchio.

TerraTransfer GmbH sviluppa, produce, distribuisce e gestisce strumenti di misura, datalogger e tecnologie di comunicazione di alta qualità. I nostri prodotti sono sviluppati con passione per il monitoraggio ambientale – con una profonda comprensione della qualità, della precisione e della robustezza richieste dai tecnici di misura sul campo.

Il presente manuale d'uso vi aiuta a comprendere, installare e utilizzare l'Aquatots Web LTX. Se mancano informazioni o alcune indicazioni risultano poco chiare, non esitate a contattarci.

L'Aquatots Web LTX (TerraTransfer Logger Tipo 1500) è un datalogger IP a consumo estremamente ridotto, sviluppato per la rilevazione di livello e temperatura dell'acqua nelle acque sotterranee e superficiali, fino ad applicazioni generali di monitoraggio idrico. Di serie l'Aquatots Web LTX è fornito con un sensore combinato di livello e temperatura dell'acqua con una precisione dello 0,1 % FS (Full-Scale). I sensori di pressione ventilati compensano automaticamente le variazioni di pressione atmosferica e di temperatura e forniscono in ogni momento valori corretti.

Numero di tipo: l'apparecchio è identificato nel firmware e nel software BlueShell come Logger Tipo 1500. Questo numero di tipo identifica univocamente la generazione hardware ed è visibile, ad esempio, nella finestra Terminal ("Device Typ: 1500").

L'Aquatots Web LTX è dotato di un'interfaccia Bluetooth 5 (BLE) per la comunicazione locale. Per la trasmissione dati a distanza, gli Aquatots Web LTX attuali utilizzano lo standard di rete mobile LTE-M (4G/LTE Cat M) con fallback su NB-IoT e 2G/GSM – a seconda della disponibilità di rete sul luogo di impiego. La trasmissione dei dati avviene cifrata via HTTPS direttamente al portale web Sensormanager; la cifratura end-to-end dei dati di misura si basa su TLS (raccomandata dal BSI).

La trasmissione si basa su protocolli IP e utilizza reti di telefonia mobile cellulare. Su questa base si possono realizzare, gestire e mantenere con poco sforzo anche reti di monitoraggio molto estese. Poiché la trasmissione dei dati utilizza le reti mobili esistenti, viene meno la necessità di infrastrutture di campo aggiuntive – i dati di misura sono trasmessi direttamente al vostro server.

L'orario della rete mobile viene utilizzato dal datalogger per sincronizzare l'orologio interno, garantendo così sempre una base temporale precisa.

Parte 3 Installazione

Questo capitolo comprende le seguenti sezioni:

- 3.1 Meccanica
- 3.2 Installazione nel tubo di misura
- 3.3 Montaggio dell'antenna
- 3.4 Inserimento della SIM
- 3.5 Inserimento e sostituzione delle batterie
- 3.6 Prima messa in servizio

3.1 Meccanica

La custodia è composta da due tubi in acciaio inox V4A e da un supporto interno in plastica che alloggia la batteria e l'elettronica.

Le guarnizioni e le superfici di tenuta non devono essere sporche o danneggiate.

Prima del rimontaggio occorre verificare guarnizioni e superfici di tenuta. Se gli O-ring sono ancora sufficientemente lubrificati, non è necessario un ulteriore ingrassaggio; in caso contrario, ingrassare con un grasso siliconico/per O-ring idoneo (ad es. Korasilon Paste alta viscosità).

Attenzione: non montare mai le guarnizioni con forza.

Il disidratante (gel di silice) deve essere sostituito quando necessario. I sacchetti di disidratante si trovano all'interno, sotto la bussola metallica superiore: per accedervi, allentare la chiusura di testa (lato antenna) e sfilare la bussola dal corpo plastico del sensore.

Nota: controllare la guarnizione O-ring a ogni rimontaggio dell'apparecchio; le guarnizioni danneggiate devono essere sostituite. Valori di riferimento per l'umidità all'interno della custodia: fino al 50 % è ininfluente, dal 70 % i sacchetti di disidratante andrebbero sostituiti tempestivamente, dall'85 % l'umidità è troppo elevata. Disidratante di ricambio è disponibile presso TerraTransfer; in alternativa, la maggior parte dei disidratanti può essere rigenerata con essiccazione a 120 °C – 150 °C per circa 20 minuti.

3.2 Installazione nel tubo di misura

Per l'installazione in un tubo da 2" il bordo del tappo si appoggia sul bordo del tubo.

Per l'installazione in tubi da 3" o 4" è necessario un anello adattatore. Gli anelli adattatori a partire da 3" dispongono di un'apertura per le sonde piezometriche. Le antenne vengono montate individualmente in funzione del tipo di installazione: per installazioni interrate sono disponibili antenne interrate – vengono fissate tra telaio e coperchio.

Le antenne elicoidali sono utilizzate per stazioni di misura fuori terra. Per il fissaggio si pratica un foro centrato nel coperchio con una punta adeguata. Attraverso il foro l'antenna viene avvitata sul coperchio. All'interno di edifici è possibile avvitare un'antenna a stilo direttamente sul datalogger. Dopo l'installazione si dovrebbe eseguire una misura di confronto con un piezometro a luce.

3.3 Montaggio dell'antenna

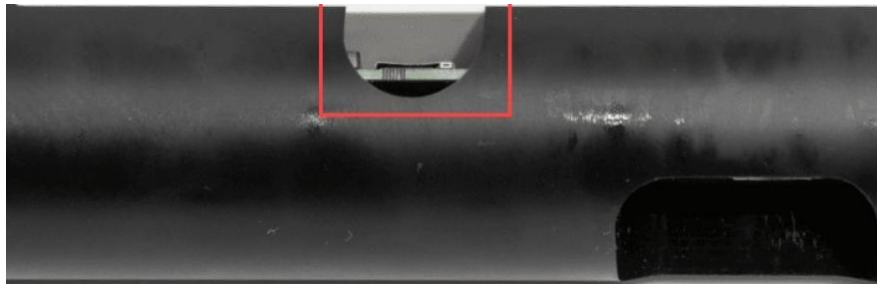
L'apparecchio dispone di un connettore FME standard. Assicurarsi che l'antenna sia completamente collegata e, se necessario, orientarla leggermente per ottenere il miglior segnale.

Nota: raccomandiamo vivamente un sopralluogo per valutare qualità e stabilità della copertura di rete all'altezza dell'antenna. In caso di copertura instabile o debole, il datalogger può consumare più energia del necessario a causa di ripetuti tentativi di connessione. Una soluzione consueta è posizionare l'antenna più in alto – contattateci se vi serve supporto nella scelta dell'antenna per il vostro sito di misura.

3.4 Inserimento della SIM

L'Aquatots Web LTX utilizza una nano-SIM. Il porta-SIM (push-pull / friction-fit) si trova lateralmente sul corpo plastico del sensore, sotto la bussola metallica superiore.

Per accedere al porta-SIM, allentare la chiusura di testa (lato antenna) – il tappo di testa protegge il connettore dell'antenna e funge contemporaneamente da anello di ancoraggio per il fissaggio nel tubo da 2". Sfilare la bussola metallica superiore dal corpo plastico del sensore. Ruotare il datalogger aperto in modo che l'incavo laterale con il porta-SIM push-pull sia visibile. Inserire la nano-SIM nel porta-SIM. Per estrarla, premere leggermente sulla scheda; può poi essere sfilata dal porta-SIM.



3.5 Inserimento e sostituzione delle batterie

Il vano batterie si trova sotto la bussola metallica inferiore. Per accedervi, allentare la chiusura del piede (lato sensore) e sfilare la bussola metallica inferiore dal corpo plastico del sensore.

Batterie idonee: 2 × pile mono al litio formato D, 3,6 V DC. Sono adatte solo batterie ad alta corrente, in modo da poter fornire i picchi di corrente necessari alla trasmissione dati. Una batteria collaudata è la SAFT LSH 20. Batterie di questo tipo sono disponibili presso rivenditori specializzati.

Attenzione: per evitare danni, possono essere utilizzate solo batterie idonee.

Avvertenze

- Rispettare la corretta polarità delle batterie. Un inserimento errato può danneggiare il microfusibile (riparabile solo presso il fabbricante) o l'elettronica.
- Le due batterie sono collegate in parallelo per aumentare capacità e durata. I poli positivi delle due batterie convergono sul medesimo morsetto centrale.

L'elettronica dispone di un condensatore di backup che permette di superare brevi interruzioni dell'alimentazione (ad esempio durante una sostituzione delle batterie). La data e l'ora restano conservate. Se l'interruzione dura troppo a lungo, il datalogger esegue un riavvio. Lo si riconosce da circa dieci impulsi di lampeggio del LED verde. L'apparecchio è quindi pronto all'uso; l'orario di sistema viene sincronizzato automaticamente con la successiva trasmissione tramite rete mobile. Se non si vuole attendere fino alla successiva trasmissione automatica, è possibile attivare manualmente una trasmissione in loco.



3.6 Prima messa in servizio

A causa delle norme europee sui trasporti, gli apparecchi vengono spediti senza batterie inserite (de-energized). Per le informazioni sull'inserimento delle batterie, vedere la sezione 3.5 (Inserimento e sostituzione delle batterie).

Parte 4 Configurazione con BlueShell

La configurazione dell'Aquatots Web LTX avviene tramite il software TerraTransfer BlueShell (Windows). La comunicazione tra PC e datalogger avviene localmente tramite Bluetooth Low Energy (BLE). Con BlueShell è possibile configurare i parametri del datalogger e visualizzare direttamente i valori di misura attuali.

4.1 Informazioni su BlueShell

TerraTransfer BlueShell (Windows) è una soluzione software avanzata per la comunicazione locale tra un PC o un notebook (almeno Windows 10 e Bluetooth 5.0) e un datalogger BLE. Il software è l'interfaccia centrale per la configurazione della connessione Bluetooth. Con BlueShell è possibile adattare le impostazioni del datalogger e visualizzare in tempo reale i dati di misura acquisiti.

4.2 Installazione del software

Per installare TerraTransfer BlueShell (Windows), seguire questi passi:

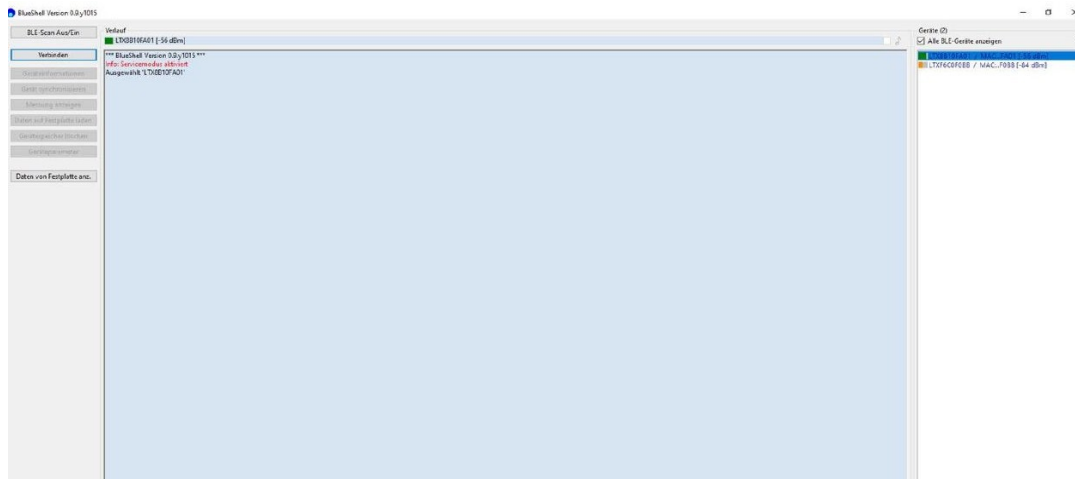
1. Aprire la pagina sensormanager.net/files nel browser.
2. Aprire la cartella "BlueShell".
3. Scaricare il file di installazione con estensione ".exe".
4. Eseguire il file scaricato. Seguire le indicazioni della procedura guidata di installazione per installare il software sul dispositivo.

4.3 Menu principale e connessione

L'interfaccia utente di BlueShell è suddivisa in tre aree:

- **Barra dei menu (a sinistra):** contiene i pulsanti per accedere a configurazione, guida e altre funzioni.

- Finestra principale (al centro): mostra le informazioni e i valori di misura attuali del datalogger selezionato.
- Elenco dei datalogger disponibili (a destra): qui compaiono tutti i datalogger riconosciuti. Selezionare il datalogger desiderato per visualizzarne i dati o le impostazioni.



Stabilire la connessione

Per stabilire una connessione Bluetooth tra PC e Aquatots Web LTX, seguire questi passi:

1. **Selezionare il datalogger:** nell'area di destra compaiono tutti i datalogger disponibili. Selezionare il datalogger con cui ci si vuole connettere.
2. **Avviare la connessione:** cliccare su "Connetti". Si apre una finestra di dialogo per l'inserimento del PIN Bluetooth.
3. **Inserire il PIN Bluetooth:** ogni datalogger possiede un proprio PIN Bluetooth a 6 cifre. Inserire questo PIN. Viene poi memorizzato sul dispositivo (PC, tablet o smartphone), in modo da non doverlo reinserire alle connessioni successive. Utilizzando un altro dispositivo, il PIN deve essere reinserito una volta su quel dispositivo.
4. **Completare la connessione:** dopo aver inserito correttamente il PIN, la connessione viene stabilita automaticamente. È ora possibile leggere i dati ed eseguire le impostazioni sul datalogger.

4.4 Menu pulsanti – panoramica delle funzioni

A connessione avvenuta, nella barra dei menu di sinistra vengono abilitate le funzioni con cui si comanda il datalogger.



Informazioni dispositivo

Fornisce una panoramica completa delle proprietà essenziali del datalogger: capacità di memoria, ore di funzionamento accumulate e tipo di modello. Utile per valutare prestazioni e capacità dell'apparecchio.

Sincronizzare il dispositivo

Allinea l'orario del datalogger con quello del PC. Data e ora del computer vengono trasferite al datalogger. Si ottiene così una base temporale coerente per tutti i valori di misura acquisiti – importante per una tracciabilità e analisi precise.

Visualizzare le misure

Mostra i valori attuali dei sensori collegati. Sono inoltre visualizzati i dati di stato interni (valori di servizio, valori HK) – come umidità, tensione delle batterie e temperatura dell'apparecchio. Indispensabile per valutare in tempo reale le condizioni ambientali e lo stato del dispositivo.

Scaricare i dati

Trasferisce sul PC i valori di misura memorizzati nel datalogger. I dati vengono salvati come file CSV, facilmente integrabili in analisi e report – essenziale per il backup e l'analisi dei dati a lungo termine.

Cancellare la memoria del dispositivo

Cancella l'intera memoria del datalogger. Utile per liberare spazio per nuove misure dopo aver salvato i dati esistenti.

Attenzione: prima della cancellazione, assicurarsi che tutti i dati importanti siano stati scaricati in precedenza.

Parametri del dispositivo

Apri un menu di impostazioni in cui è possibile configurare i parametri del datalogger – per un'acquisizione dati ottimizzata, adattata alle proprie esigenze e condizioni di esercizio.

Disconnetti

Termina correttamente la connessione Bluetooth tra datalogger e PC. Si garantisce così che i trasferimenti in corso vengano completati in modo pulito, evitando perdite o corruzione dei dati.

4.5 Parametri del dispositivo – impostazioni di base

Nella finestra di dialogo "Parametri del dispositivo" si definiscono tutte le impostazioni di esercizio essenziali del datalogger:

Geräteparameter

Allgemein Kanäle (30)

Gerätename: LTX8B10FA01

☒ Speicherung an ☐ Daten komprimieren JTC-Offset (Sek.): 3600

☒ Ring-Speichermodus

Periode Messung: 12 h Periode Messung Offset: 0 h Periode Messung Alarm: 0 h

Periode Internet: 24 h Periode Internet Alarm: 0 h

Internet-Modus: Aus Fehlerbehandlung: Keine Wiederholungen Mindest. Internettemp. (°C): -10

HK-Werte ('Hausmeister-Werte')

☒ Batteriespannung ☒ Temperatur ☒ Feuchtigkeit ☒ Batteriekapazität ☐ Luftdruck

HK Messhäufigkeit: 6

OK und Speichern Abbrechen

Service Mode: Parameter Edit: 'iparam.lxp' 'sys_param.lxp'

Nome del dispositivo

A ogni datalogger è possibile assegnare un nome univoco, ad esempio un numero di stazione di misura o un nome di via. Questo nome viene ripreso dal sistema online e mostrato in tutte le successive fasi di elaborazione – semplificando identificazione e gestione. Non utilizzare caratteri speciali.

Periodo di misura

Definisce l'intervallo di tempo tra due misure. L'intervallo di misura può essere adattato secondo necessità.

Offset del periodo di misura

Per intervalli di misura a partire da 5 minuti, dopo la prima misura il datalogger sceglie automaticamente un istante modulare per la misura successiva (ad esempio ogni ora piena con intervallo di 1 ora). Con l'offset è possibile traslare l'istante. Esempio: un offset di 2 ore con intervallo di 12 ore colloca le misure alle 02:00 e alle 14:00.

Periodo di misura in caso di allarme

Stabilisce con quale intervallo il datalogger misura in condizione di allarme.

Periodo internet

Determina la frequenza delle trasmissioni internet; sono possibili valori tra 5 minuti e 24 ore.

Periodo internet in caso di allarme

Stabilisce con quale intervallo il datalogger trasmette i dati al server in condizione di allarme. Ciò consente una reazione più rapida a eventi imprevisti.

Attivare la registrazione dati

Importante – se non ancora attivata: spuntare questa casella affinché il datalogger registri i dati di misura. Senza questa impostazione non vengono salvati dati.

Modalità internet

Attiva la trasmissione dati tramite rete mobile. Per l'uso standard l'opzione "low power" è sufficiente.

Parametri di sistema (iparam / sys-param)

Per accedere a questi parametri particolari, occorre attivare la modalità di servizio nelle impostazioni generali. Il campo "Product Activation" può essere ignorato.

Valori HK (valori di servizio)

I valori HK comprendono le misure che il datalogger può eseguire anche senza sensore collegato: umidità interna, tensione delle batterie e temperatura dell'apparecchio. Questi valori sono attivi per impostazione predefinita e vengono memorizzati sul server. Per valori aggiuntivi (ad es. capacità delle batterie) è necessario configurare un canale corrispondente lato server, per evitare messaggi di errore.

Offset UTC

Per impostazione predefinita i datalogger utilizzano il tempo coordinato universale (UTC). Per adattare l'orario al fuso orario locale, inserire il valore corrispondente in secondi nel campo "UTC offset". Esempi: 3600 secondi corrispondono al fuso orario dell'Europa centrale (CET, UTC+1), 7200 secondi corrispondono all'ora legale dell'Europa centrale (CEST, UTC+2).

4.6 Parametri di sistema (sys-param)

Nella configurazione dei parametri di sistema (sys-param) vengono definite le impostazioni di rete e di connessione:

Service Mode: Parameter Edit 'sys_param.lxp'

[0(+0)]	@200	*== Sys_Param ==*
[1(+1)]		APN[\$41]
[2(+2)]	ltxl.sensormanager.net	Server/VPN[\$41]
[3(+3)]	sw/lxu_v1.php	Script/Id[\$41]
[4(+4)]	LX1310	API Key[\$41]
[5(+5)]	2	ConFlags[0..255] (B0:VB B1:ROAM B4:LOG_FILE (B5:LOG_UART) B7:DBG)
[6(+6)]	0	SIM Pin[0..65535] (opt)
[7(+7)]		APN User[\$41]
[8(+8)]		APN Password[\$41]
[9(+9)]	60	Max_creg[10..255]
[10(+10)]	80	Port[1..65535]
[11(+11)]	20000	Server_timeout_0[1000..65535]
[12(+12)]	10000	Server_timeout_run[1000..65535]
[13(+13)]	300	Modem Check Reload[60..3600]
[14(+14)]	10000	Bat. Capacity (mAh)[0..100000]

- **Campo 2 (Server / VPN):** indirizzo del server di destinazione con cui il datalogger stabilisce la connessione.
- **Campo 3 (Script / ID):** nome o percorso dello script di ricezione lato server che elabora i dati inviati.
- **Campo 6 (SIM PIN):** se necessario: PIN della SIM.
- **Campo 7 (APN user):** Access Point Name (APN) per la connessione mobile.
- **Campo 8 (APN password):** password per l'APN.

Tutti gli altri campi sono destinati a configurazioni particolari e non dovrebbero essere modificati senza adeguate competenze – valori errati possono causare problemi di connessione o altre anomalie.

Parametri interni (iparam)

I parametri interni (iparam) offrono opzioni di configurazione dettagliate per utenti esperti. Per il funzionamento standard sono sufficienti le impostazioni di base. Si raccomanda, ove possibile, di apportare modifiche tramite le impostazioni dei parametri standard, per migliorare l'usabilità ed evitare configurazioni errate.

4.7 Funzione di taratura e impostazioni dei canali

Sotto la scheda "Canali" (in alto a sinistra, accanto a "Generale") è possibile definire il tipo di sensore collegato, scegliere l'unità e richiamare la funzione di taratura.

Con "Channel down" e "Channel up" si naviga tra i canali del datalogger. Per ogni sensore è possibile impostare la specifica unità di misura. La funzione di taratura è raggiungibile in alto a destra tramite il pulsante "Tara".

Offset

L'offset è un valore di correzione che viene sottratto al valore misurato per ottenere il risultato di misura desiderato. Esempio: il datalogger misura un livello di 10 m ma deve essere visualizzato un livello sul mare (NN) di 110 m, occorre inserire un offset di -100 ($10 - (-100) = 110$). Il valore di offset corretto può essere calcolato anche automaticamente tramite la funzione di taratura. Attenzione: i numeri positivi vengono sottratti, i numeri negativi vengono sommati.

Multi (moltiplicatore)

L'impostazione predefinita del moltiplicatore è 1.0000. Antepoendo un segno meno (-) si inverte il valore di misura - utile per distinguere tra colonna d'acqua e profondità della falda. Con questa impostazione si può anche tenere conto della densità dell'acqua. Un valore di 1.00000 calibra per acqua dolce. Con acqua salata si può adattare il valore percentuale (ad es. 3 % di salinità corrisponde a un moltiplicatore di 0,997000).

Impostare la profondità della falda

Per tarare il livello dell'acqua come profondità della falda con l'aiuto di un piezometro a luce, seguire questi passi:

1. Eseguire una misura: con "Misurare X" rilevare il valore attuale del sensore.
2. Selezionare la profondità della falda: in basso al centro selezionare l'opzione "Profondità della falda".
3. Inserire il valore misurato: inserire la profondità della falda misurata con il piezometro a luce nel campo "Set" (in alto a sinistra).
4. Eseguire il calcolo: cliccare su "Calcola" per determinare i coefficienti necessari.
5. Applicare i coefficienti: infine cliccare su "Coefficienti" per salvare le regolazioni.

Tara per livello idrometrico

Per la misura dei livelli idrometrici nei corpi idrici:

1. **Opzione tara:** assicurarsi che sia selezionato "Tara" per misurare il livello.
2. **Inserire il valore locale:** inserire il valore rilevato in loco (livello sul mare NHN o altro punto di riferimento) nel campo "Set".
3. **Attivare il calcolo:** cliccare nuovamente su "Calcola". Moltiplicatore (Multi) e offset vengono adattati automaticamente.

4.8 Configurazione degli allarmi

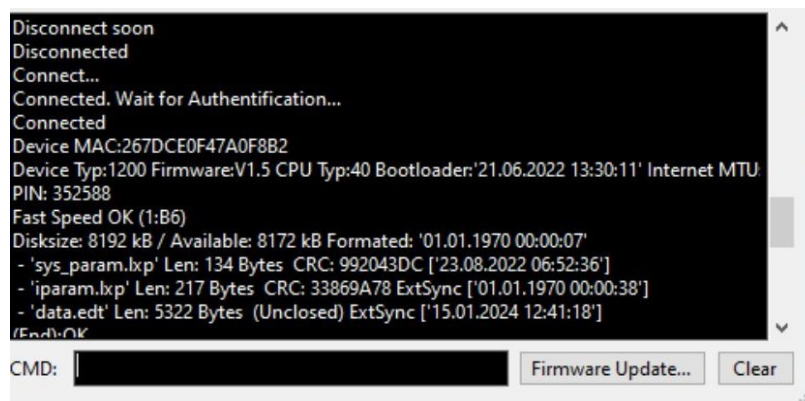
La funzione di allarme dovrebbe essere attivata affinché il datalogger possa reagire in modo specifico a condizioni di allarme – ad esempio con intervalli di misura più brevi o una trasmissione dati più rapida al server rispetto al funzionamento standard. Questo controllo per evento è essenziale per raccogliere più dati in situazioni critiche e poter reagire con tempestività. Non appena i valori di misura rientrano nel campo normale, il datalogger torna agli intervalli di misura standard.

Impostare i valori di soglia

- **Soglia inferiore:** se il valore misurato raggiunge o scende sotto il valore impostato, il datalogger attiva lo stato di allarme. Esempio livello: il livello scende sotto 1 m → allarme. Esempio profondità della falda: distanza tra superficie della falda e bordo del pozzo < 1 m → allarme.
- **Soglia superiore:** se il valore misurato raggiunge o supera il valore impostato, il datalogger attiva lo stato di allarme. Esempio livello: il livello supera 5 m → allarme. Esempio profondità della falda: distanza tra superficie della falda e bordo del pozzo < 5 m → allarme.

4.9 Terminal – aggiornamenti firmware e diagnostica

Nella finestra Terminal (raggiungibile nelle impostazioni del software) è possibile eseguire varie azioni – tra cui aggiornamenti firmware e diagnostica. Il Terminal offre una selezione di comandi per controllo e diagnosi più fini.



Comando importante per gli utenti: i

Il comando "i" attiva una trasmissione internet immediata verso il server. Si può così verificare se il datalogger è configurato correttamente e se i dati vengono trasmessi con successo, senza attendere la successiva trasmissione pianificata.

Comandi di configurazione del modem

@\$geu - imposta il modem per Europa/Mondo su GSM/LTE-M senza LTE-NB (NarrowBand IoT).

@\$qwl - configura il modem per Europa/Mondo per GSM, LTE-M e LTE-NB.

@\$qlm - imposta il modem per Europa/Mondo esclusivamente su LTE-M (senza LTE-NB e GSM).

Comandi di trasmissione internet

i3 - avvia una trasmissione internet con ricerca di rete più lunga - adatta a reti deboli o instabili.

i - trasmissione internet standard senza diagnostica di rete aggiuntiva.

i128 - trasmissione internet dettagliata con visualizzazione di tipo di rete, operatore ecc. Particolarmente utile per analisi degli errori in caso di problemi di trasmissione.

Comandi di controllo dispositivo e modem

R - reset del dispositivo senza alterare la memoria e i parametri.

M - spegne il modem (risparmio energetico o riavvio in caso di malfunzionamento).

m - accende il modem e ristabilisce la connessione di rete.

Nota: questi comandi offrono opzioni avanzate di controllo e diagnostica sul campo e devono essere utilizzati con discernimento e solo se necessario, per preservare l'integrità del sistema e l'efficienza della comunicazione.

Parte 5 Esercizio

5.1 Collegamento dei sensori (SDI-12)

L'Aquatots Web LTX è progettato per l'impiego con sensori SDI-12 conformi allo standard SDI-12. I sensori vengono collegati internamente.

- **Sensori a basso consumo:** l'Aquatots Web LTX è alimentato da due batterie al litio non ricaricabili. Utilizzare esclusivamente sensori a basso consumo; sensori con elevato fabbisogno di corrente possono non essere compatibili.
- **Nessun connettore esterno:** non sono presenti connettori o terminazioni esterni.
- **Collegamenti interni:** aprire l'estremità inferiore della custodia del sensore per accedere ai morsetti. I morsetti a leva WAGO interni assicurano un collegamento sicuro.
- **Colori dei conduttori:** vedere tabella dei colori (sotto).
- **Collegamento a 3 fili:** utilizzare un collegamento a 3 fili per ogni sensore.
- **Ingresso cavi:** i cavi vengono fatti passare attraverso il pressacavo all'estremità inferiore.

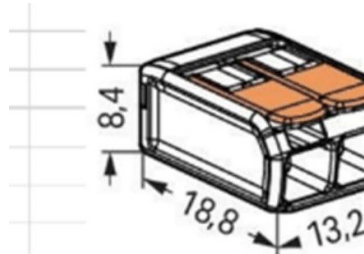
Attenzione: i pressacavi e gli elementi della custodia devono essere chiusi e fissati con cura per impedire la penetrazione di umidità.

Assegnazione dei pin SDI-12

Colore pin	Colore conduttore	Segnale
------------	-------------------	---------

Bianco	Bianco	SDI-12 – 12 V, out
Giallo	Giallo	SDI-12 – GND
Verde	Verde	SDI-12 DATA

Morsetto a leva WAGO (dimensioni in mm)



5.2 Avvio della misura

L'Aquatots Web LTX inizia a misurare non appena le batterie sono inserite e l'apparecchio è alimentato.

- **Impostazioni utente:** i parametri di misura dipendono dalle impostazioni definite dall'utente (vedere capitolo 4):
 - Intervallo di misura (Scan rate)
 - Intervallo di registrazione (Log rate)
 - Intervallo di trasmissione (Data transmission rate)
- **Memoria locale:** l'Aquatots Web LTX memorizza una copia dei dati di misura nella memoria locale (buffer circolare). Quando la memoria è piena, i dati più vecchi vengono sovrascritti.
- **Sorveglianza degli allarmi:** l'Aquatots Web LTX può monitorare soglie di allarme e generare segnalazioni quando una soglia viene superata (vedere sezione 4.8).

Parte 6 Manutenzione

6.1 BlueShell – software di configurazione locale

Il software stesso non richiede particolare manutenzione. Si raccomanda di installare regolarmente i nuovi aggiornamenti per mantenere il software aggiornato.

6.2 Datalogger

I nostri datalogger richiedono solo una manutenzione minima. Non utilizzare utensili taglienti né detergenti aggressivi. Sostituire le batterie solo quando necessario. Non aprire mai il vano batterie sotto la pioggia o in presenza di umidità – l'umidità può causare guasti del sistema.

Sostituzione del disidratante

In caso di esercizio in condizioni umide, il gel di silice deve essere sostituito regolarmente. L'autodiagnosi fornisce informazioni sull'umidità all'interno della custodia. Come orientamento

valgono: fino al 50 % di umidità è ininfluenza, dal 70 % osservare il valore, al più tardi oltre l'85 % i sacchetti di disidratante devono essere sostituiti. Raccomandiamo la sostituzione dei sacchetti (rispettivamente 2 g di gel di silice). Il disidratante è disponibile presso rivenditori specializzati locali.

Attenzione: se il disidratante non viene sostituito per tempo, l'umidità può con il tempo avvicinarsi al punto di saturazione – ciò può causare guasti dell'elettronica.

Verifica della tenuta

Se l'umidità sale fortemente in breve tempo, la tenuta ermetica potrebbe essere compromessa. La causa è spesso la dilatazione dei materiali a seguito di forti variazioni di temperatura. Per evitare danni, gli O-ring e i pressacavi dovrebbero essere sostituiti.

Lubrificazione delle guarnizioni

Le guarnizioni dovrebbero essere sempre ben lubrificate. A ogni apertura del datalogger (sostituzione batterie, sostituzione SIM ecc.) verificare se gli O-ring sono ancora sufficientemente lubrificati – in tal caso non è necessario un ulteriore ingrassaggio; in caso contrario, ingrassare con grasso idoneo. Utilizzare esclusivamente paste siliconiche ad alta viscosità (ad es. Korasilon Paste alta viscosità); grassi non idonei possono far rigonfiare o danneggiare gli O-ring. L'Aquatots Web LTX dispone complessivamente di quattro guarnizioni anulari: due alle estremità del corpo plastico del sensore e due al centro accanto al divisorio tra le due metà del corpo. L'immagine seguente mostra le guarnizioni (O-ring neri) all'estremità inferiore del corpo del sensore e due guarnizioni nell'area centrale.



Ispezioni regolari

- Verificare lo stato fisico del datalogger e della custodia per individuare segni di danneggiamento o usura.
- Controllare antenna e collegamenti per verificarne il fissaggio sicuro e l'assenza di corrosione.

Cura delle batterie

- Monitorare regolarmente lo stato delle batterie e sostituirle in tempo utile per garantire un funzionamento ininterrotto.
- Alla sostituzione delle batterie rispettare la corretta polarità – una polarità errata può causare danni.

Analisi dei dati

- Pianificare download regolari dei dati per garantire l'integrità dei dati ed evitare perdite di dati.

- Salvare i dati in più posizioni per proteggersi da perdite di dati.

Calibrazione

- Eseguire calibrazioni regolari dei sensori per mantenere la precisione di misura.
- Rispettare le indicazioni del fabbricante su intervalli e procedure di calibrazione.

Pulizia

- Mantenere pulita la custodia del datalogger per evitare depositi e sporcizia.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi; di norma sono sufficienti un panno morbido e un detergente delicato.

Osservazione dell'ambiente

- Valutare le condizioni ambientali intorno al datalogger – ad esempio livelli idrici e potenziali fonti di contaminanti.
- Assicurarsi che la stazione di misura sia libera da depositi o ostacoli che possano comprometterne il funzionamento.

Aggiornamenti firmware

- Verificare gli aggiornamenti firmware raccomandati dal fabbricante e installarli.
- Per gli aggiornamenti utilizzare il software BlueShell (Windows) – finestra Terminal.

Sopralluoghi

- Eseguire sopralluoghi periodici per valutare l'ambiente di esercizio e la copertura di rete.
- Affrontare tempestivamente eventuali problemi di intensità del segnale o cambiamenti dell'ambiente.

Documentazione

- Tenere un registro di tutti gli interventi di manutenzione: ispezioni, riparazioni, calibrazioni.
- Documentare tutte le modifiche alla stazione di misura che possono incidere sulle prestazioni.

Nota: per ulteriore assistenza rivolgersi al supporto clienti di TerraTransfer GmbH.

Parte 7 Risoluzione dei problemi

Datalogger

- **Custodia danneggiata:** contattare il supporto clienti e inviare l'apparecchio per la manutenzione.
- **Cavo danneggiato:** contattare il supporto clienti e inviare l'apparecchio per la manutenzione.
- **L'umidità nella custodia aumenta:**
 - Valori di riferimento: fino al 50 % di umidità ininfluente, dal 70 % osservare, al più tardi oltre l'85 % sostituire i sacchetti di disidratante. Sostituire i sacchetti di disidratante (2 g di gel di silice). Il disidratante è disponibile presso rivenditori locali o specializzati.
 - Se l'umidità aumenta fortemente in tempi molto brevi (ad esempio da <50 % a oltre l'85 % in pochi giorni), la tenuta ermetica può essere danneggiata – spesso a causa della dilatazione dei materiali per forti differenze di temperatura. Sostituire O-ring e pressacavi per evitare danni successivi. Rivolgersi al supporto clienti.

Parte 8 Riparazione

Strumenti di precisione e datalogger di TerraTransfer GmbH sono prodotti con processi soggetti ad assicurazione qualità. Tutti i siti di produzione e assemblaggio sono certificati ISO 9001. Ogni unità viene testata e calibrata in fabbrica prima della spedizione. Garantiamo così che i prodotti TerraTransfer offrano alla consegna le piene prestazioni.

Nonostante un'accurata assicurazione qualità, possono verificarsi anomalie all'interno o al di fuori del periodo di garanzia. In rari casi un prodotto potrebbe non corrispondere all'ordine.

In tali casi si applica la politica di reso e riparazione di TerraTransfer GmbH. Per voi come clienti significa:

- Contattare TerraTransfer GmbH tramite il modulo di richiesta di riparazione e la dichiarazione di decontaminazione (disponibili su richiesta o sul nostro sito web).
- Riceverete in cambio un numero di riferimento da indicare in tutta la corrispondenza successiva e nei documenti di spedizione.
- Allegate ai documenti di reso quante più informazioni possibile e/o una chiara descrizione del difetto – ciò supporta i nostri tecnici di collaudo nella diagnosi.
- Spedite la merce solo dopo aver ricevuto il numero di riferimento. I resi senza numero di riferimento non vengono respinti, ma possono comportare ritardi di lavorazione.

Requisiti doganali per invii per riparazioni in garanzia o fuori garanzia: chiarite con le autorità doganali/fiscali nazionali i dettagli, le procedure e i documenti richiesti per resi esenti da dazi. Di norma esistono codici tariffari doganali specifici (ad es. HS Code 9802.00) che attestano che l'articolo è restituito per riparazione e non ha valore commerciale.

Sui documenti doganali / di spedizione deve essere chiaramente indicato: "Goods being returned to manufacturer for repair – No Commercial Value". I resi devono essere accompagnati da una fattura commerciale su carta intestata. TerraTransfer GmbH si riserva il diritto di addebitare i costi del tempo impiegato per la rettifica di documenti doganali errati.

Nota: confezionate i resi con cura e in modo sicuro. I danni da trasporto non sono coperti dalla nostra garanzia e possono essere a vostro carico.

Parte 9 Dati tecnici

Specifiche tecniche datalogger

Denominazione del prodotto	AquatOS Web LTX
Tipo di datalogger	Tipo 1500 (identificazione firmware)
Canali di ingresso	SDI-12, 24 canali, alta risoluzione
Comunicazione	Trasmissione a distanza: • LTE-M (4G / LTE Cat M), bidirezionale • fallback su NB-

	IoT (LTE-NB) • Trasmissione dati via HTTPS (cifrata TLS) • Connessione diretta al portale web Sensormanager Locale: Bluetooth® 5 (BLE) – configurazione basata su browser senza app
Alimentazione	2 × batterie al litio SAFT LSH 20, 3,6 V, 13.500 mAh (non ricaricabili). Fino a 10 anni di esercizio ovvero >3 mio. di misure / >30.000 trasmissioni per dispositivo.
Memoria dati	Memoria interna fino a 250.000 valori di misura, non volatile Intervallo di memorizzazione: liberamente definibile, minimo 2 s Cicli di misura e trasmissione liberamente programmabili
Materiali e condizioni ambientali	Custodia: acciaio inox (V4A), supporto interno in plastica ABS Grado di protezione: IP68 (24 h a 1 m di profondità di immersione) Temperatura di esercizio: -25 °C a +85 °C (senza formazione di ghiaccio) Forme costruttive: fuori terra (custodia di protezione) o interrata (montaggio in tubo piezometrico)
Dimensioni / peso	Ø 48,5 mm · lunghezza 411,5 mm · 1,5 kg (senza sensore)
Conformità	CE (RED 2014/53/UE, EMC 2014/30/UE) · conforme RoHS
Cifratura	TLS end-to-end (raccomandato dal BSI) · accesso Bluetooth protetto da PIN (PIN da 6 a 16 cifre) · firmware completamente cifrato, solo aggiornamenti firmati (BLE o OTA)
Allarmistica	SMS / e-mail al superamento dei valori limite · autodiagnosi (batteria, segnale, temperatura, umidità)

Parte 10 Obblighi dell'esercente e smaltimento

Questo capitolo comprende le seguenti sezioni:

- 10.1 Obblighi dell'esercente
- 10.2 Smontaggio / smaltimento

10.1 Obblighi dell'esercente

Unione Europea

Nel mercato interno europeo è responsabilità dell'esercente rispettare le seguenti disposizioni di legge: il recepimento nazionale della direttiva quadro 89/391/CEE e delle relative direttive specifiche – in particolare 2009/104/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro.

A livello mondiale

Le autorizzazioni di esercizio necessarie devono essere ottenute dall'esercente. Inoltre devono essere rispettate le normative nazionali e regionali di tutela ambientale – indipendentemente dalle disposizioni locali sui seguenti temi:

- Sicurezza sul lavoro
- Smaltimento

Allacciamenti: vanno rispettate le normative locali per le installazioni e gli allacciamenti elettrici.

10.2 Smontaggio e smaltimento

Per lo smaltimento degli apparecchi e degli accessori vanno rispettate le disposizioni locali in materia di tutela ambientale, smaltimento e sicurezza sul lavoro.

Prima dello smontaggio

- Apparecchi elettrici: spegnere gli apparecchi. Scollegare le utenze elettriche dall'alimentazione – sia che siano collegate alla rete sia a un'altra fonte di energia.
- Apparecchi meccanici: fissare tutti i componenti mobili. Impedire che l'apparecchio si muova in modo incontrollato.
- Allentamento dei fissaggi meccanici: tenere presente che gli apparecchi possono essere pesanti e che l'allentamento del fissaggio può causare instabilità meccanica.

Smaltimento

Gli esercenti di apparecchi dismessi devono raccogliergli separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati. Ciò vale in particolare per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente e smaltiti tramite i sistemi locali di raccolta e ritiro.

Le batterie e gli accumulatori integrati o forniti devono essere separati dagli apparecchi e conferiti agli appositi punti di raccolta. Al termine del loro ciclo di vita, le batterie al litio devono essere smaltite secondo le disposizioni di legge vigenti.

Direttiva RAEE dell'UE

Come operatore del mercato ambientale, TerraTransfer GmbH sostiene la prevenzione e il riciclo dei rifiuti. Si prega di osservare:

- Prevenire prima di riciclare.
- Riciclare prima di smaltire.

Gli apparecchi devono essere smaltiti conformemente alla direttiva 2012/19/UE. Rispettare il recepimento nazionale della direttiva nonché leggi e regolamenti accompagnatori o integrativi.

Contatti

TerraTransfer GmbH

Ottostraße 19a
44867 Bochum · Germania

Telefono: +49 2327 83 44 85-1

E-mail: info@terratransfer.de

Web: www.terratransfer.de

HRB 6778 · Tribunale di Bochum · Amministrazione: Marcel Delker

© 2026 TerraTransfer GmbH · Tutti i diritti riservati.
N. documento TT-ANL-LTX-001 · Edizione 04/2026